INGENIERÍA DE SOFTWARE II · BACKLOG Y SCRUMBOARD

# Tablero Kanban

Historias de usuario de NewBit con criterios de aceptación, prioridad y estimación




**GRUPO D3** · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit

AC **Albert Chumacero**
Product Owner

AL **Anthony Lopez**
Scrum Master · Developer

LS **Luis Salazar**
Developer

Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II

# Product Backlog priorizado

12 historias · 31 puntos · 4 sprints de 2 semanas · priorizado con MoSCoW y 100 puntos · estimado con el puño de cinco

| # | HU | Historia | Épica | Prioridad | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **HU01** | Cargar video | EP01 · Ingestión de video | Must | 1 | Sprint 1 |
| 2 | **HU02** | Extraer frames | EP01 · Ingestión de video | Must | 2 | Sprint 1 |
| 3 | **HU03** | Detectar trabajadores | EP02 · Filtrado YOLOv4 | Must | 4 | Sprint 1 |
| 4 | **HU04** | Descartar frames vacíos | EP02 · Filtrado YOLOv4 | Must | 2 | Sprint 2 |
| 5 | **HU05** | Agrupar en clips | EP03 · Segmentación temporal | Must | 3 | Sprint 2 |
| 6 | **HU07** | Procesar con ConvLSTM | EP04 · Clasificación ConvLSTM | Must | 5 | Sprint 3 |
| 7 | **HU08** | Etiquetar el clip | EP04 · Clasificación ConvLSTM | Must | 3 | Sprint 3 |
| 8 | **HU09** | Ver video con recuadro | EP05 · GUI y validación | Must | 4 | Sprint 4 |
| 9 | **HU10** | Alerta insegura | EP05 · GUI y validación | Should | 2 | Sprint 4 |
| 10 | **HU12** | Ver log de tiempos | EP06 · Administración | Should | 2 | Sprint 4 |
| 11 | **HU06** | Descartar clips cortos | EP03 · Segmentación temporal | Should | 2 | Sprint 2 |
| 12 | **HU11** | Ajustar umbral | EP06 · Administración | Could | 1 | Sprint 2 |

# Criterios de aceptación (1/2)

Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.

**HU01** EP01 — MUST — 1 pt

### Cargar video

*Como investigador, quiero cargar un video industrial, para iniciar el análisis.*

- Acepta .mp4 y .avi; otro formato muestra un mensaje de error.
- Muestra nombre, duración y resolución del video cargado.

**HU02** EP01 — MUST — 2 pt

### Extraer frames

*Como investigador, quiero fragmentar el video en frames, para la inferencia espacial.*

- Guarda los frames numerados y en el orden del video.
- Los redimensiona al tamaño de entrada de YOLOv4.

**HU03** EP02 — MUST — 4 pt

### Detectar trabajadores

*Como investigador, quiero que YOLOv4 detecte trabajadores, para ubicar la acción.*

- Devuelve por frame las cajas de «persona» con su confianza.
- Un frame de prueba se ve con las cajas dibujadas.

**HU04** EP02 — MUST — 2 pt

### Descartar frames vacíos

*Como investigador, quiero descartar frames sin trabajadores, para no saturar el modelo.*

- Los frames sin personas no pasan a la siguiente etapa.
- Registra cuántos frames entraron y cuántos se descartaron.

**HU05** EP03 — MUST — 3 pt

### Agrupar en clips

*Como investigador, quiero agrupar los frames en clips fijos, para la red temporal.*

- Todos los clips tienen N frames consecutivos (N configurable).
- La salida tiene la forma de entrada que espera ConvLSTM.

**HU06** EP03 — SHOULD — 2 pt

### Descartar clips cortos

*Como investigador, quiero descartar clips sin tiempo mínimo, para evitar falsos.*

- Los clips con menos frames que el mínimo se descartan.
- Registra cuántos clips se descartaron.

# Criterios de aceptación (2/2)

Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.

**HU07** EP04 — MUST — 5 pt

### Procesar con ConvLSTM

*Como investigador, quiero procesar el clip con ConvLSTM, para extraer el movimiento.*

- Entrena con el split oficial y guarda pesos y métricas.
- Recibe un clip y devuelve una probabilidad por clase.

**HU08** EP04 — MUST — 3 pt

### Etiquetar el clip

*Como investigador, quiero la etiqueta seguro/inseguro, para obtener el resultado.*

- Cada clip queda etiquetado con su probabilidad.
- Reporta accuracy, precision, recall y F1 del set de prueba.

**HU09** EP05 — MUST — 4 pt

### Ver video con recuadro

*Como evaluador, quiero ver el video con un recuadro de color, para validar la inferencia.*

- El recuadro es verde (seguro) o rojo (inseguro) por tramo.
- Funciona con los videos del conjunto de prueba.

**HU10** EP05 — SHOULD — 2 pt

### Alerta insegura

*Como evaluador, quiero una alerta ante un riesgo, para probar la respuesta.*

- Una conducta insegura dispara un aviso visual y sonoro.
- Cada alerta se guarda con hora, video y probabilidad.

**HU11** EP06 — COULD — 1 pt

### Ajustar umbral

*Como administrador, quiero cambiar el umbral de YOLOv4, para calibrar el filtrado.*

- El umbral se cambia en la configuración, sin tocar código.
- Rechaza valores fuera de 0–1 y anota el cambio en el log.

**HU12** EP06 — SHOULD — 2 pt

### Ver log de tiempos

*Como administrador, quiero ver el log de tiempos, para saber si el filtrado acelera.*

- Muestra el tiempo de cada etapa del procesamiento.
- Compara el mismo video con y sin filtrado.

# Tablero del Sprint 1 (Scrumboard)

Sprint 1 · 19/10 – 01/11 · 3 historias · 7 puntos · inicio del sprint · tareas propuestas por el equipo

| Historia | Por hacer | En progreso | En prueba | Terminada |
|---|---|---|---|---|
| **HU01** EP01<br>**Cargar video**<br>MUST · 1 pt | Pantalla de carga<br>Validar formato<br>Ver datos del video | | | |
| **HU02** EP01<br>**Extraer frames**<br>MUST · 2 pt | Extraer frames<br>Redimensionar frames<br>Guardar en orden | | | |
| **HU03** EP02<br>**Detectar trabajadores**<br>MUST · 4 pt | Instalar YOLOv4<br>Detectar personas<br>Probar con 1 video | | | |

# Cómo priorizamos y estimamos

## Prioridad

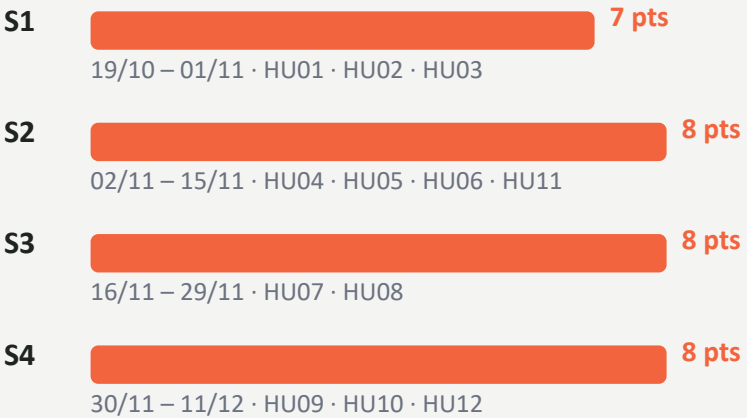
Valor + riesgo + dependencias (SBOK 8.5), con la escala MoSCoW.

| 8 | 3 | 1 |
|---|---|---|
| MUST | SHOULD | COULD |
| Debe tener | Debería tener | Podría tener |

HU11 es Could pero entra en el Sprint 2: es pequeña y calibra el filtrado de HU03–HU04 (dependencia).

## Estimación y plan

Puntos 1–5 con el puño de cinco: votan Anthony y Luis; el PO aclara dudas.




**Total 31 puntos · unos 8 por sprint**

Criterios de aceptación (por historia) ≠ Definición de terminado (común a todas, FGAP070)